Radiografía de una app

Shazam



Cómputo Móvil - UNAM Facultad de Ingeniería - Equipo 5

Arroyo Ramírez Carlos Alberto
León Pérez Aarón Rodrigo
Nava Benítez David Emilio
Ponce Diez Marina Raymundo

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

De una llamada a 100 mil millones de reconocimientos



1999

Nace como servicio telefónico/SMS en Reino Unido

2008

Llega al iPhone y App Store

2018

Apple completa la adquisición

2024

Supera 100 mil millones de canciones reconocidas

Transformó una búsqueda incierta en **identificación de segundos**

¿Qué hace Shazam y para quién?

Para jóvenes y adultos que aman la música y quieren **descubrir** más.

Presencia **internacional.**



Identifica canciones
Reconoce al instante la música que suena.

Ve letras
Sigue y canta tus canciones favoritas.

Descubre tendencias y conciertos
Explora lo más popular y eventos cerca de ti.

Abre en servicios de streaming
Escucha la canción completa al instante.

Competencia

SoundHound, YouTube Music y herramientas de Google

Shazam destaca por

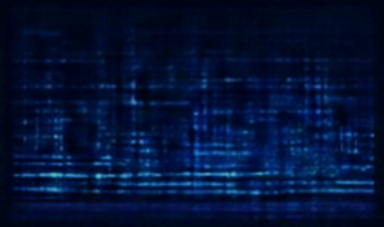
Rapidez para reconocer e integración total con el sistema.

¿Cómo reconoce una canción?

1. El micrófono captura un fragmento



2. Procesa el audio en el dominio frecuencia-tiempo



3. Genera una huella acústica (fingerprint)



4. Compara la huella con el catálogo de canciones



5. Devuelve título y artista de la coincidencia

Song Title
Artist Name

No necesita enviar el **audio completo**:

trabaja con una firma compacta

Hardware, nube y seguridad



Seguridad

- Permisos de micrófono
- Historial y datos de uso
- Ubicación opcional
- Dependencia de servicios externos

Competencia + FODA en una sola mirada

Shazam

reconocimiento de grabación + integración del sistema



VS

SoundHound / Google

pueden añadir tarareo/canto



FORTALEZA

Rapidez y catálogo amplio

OPORTUNIDAD

Aprovechar IA e IoT

DEBILIDAD

Depende del catálogo e Internet para varias funciones

AMENAZA

Reconocimiento integrado en sistemas y servicios rivales

Competencia + FODA en una sola mirada

Características	Shazam	SoundHound	YouTube Music
Reconocimiento de canciones originales	Sí	Sí	Sí
Reconocimiento por tarareo o canto	Limitado. Pensado principalmente para reconocer grabaciones	Sí. Permite cantar o tararear una melodía para identificarla	Sí. Permite buscar canciones tarareando, silbando o cantando
Funcionamiento sin conexión	Parcial. Puede guardar la búsqueda, pero necesita internet posteriormente	Depende principalmente de la conexión a intenet	Depende principalmente de Internet
Integración con el sistema operativo	Alta, especialmente en Apple	Funciona mejor como una aplicación independiente	Alta en Android mediante herramientas en Google
Reconocimiento de covers o versiones en vivo	Variable. Puede fallar cuando la versión es muy diferente	Variable. Depende de la similitud del audio	Variable. Depende de la similitud de la melodía



La siguiente generación de Shazam

01

IA para distinguir **remix, en vivo y covers**

02

Más dispositivos **IoT** y **automóviles**

03

Mayor procesamiento **local / edge** para **privacidad**

04

Mejor funcionamiento **sin conexión** siempre que lo necesites

Una función sencilla para el usuario esconde una arquitectura móvil compleja: **software + hardware + red + datos**

Analizar **Shazam** muestra cómo una app cotidiana integra múltiples capas tecnológicas de forma casi invisible.

